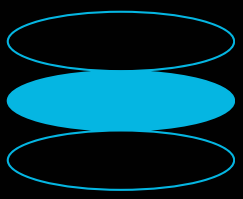
SYNTAXE DE BASE

Variables ,Conditions ,Boucles



1. variables :

- Définition :

Une variable est un espace en mémoire pour stocker une valeur (nombre, texte, etc.).

- Explication :

En Python, on n’a pas besoin de déclarer le type. On assigne directement une valeur

- Exemple :

#Variables

nom = "Ali"

age = 20

taille = 1.75

print(nom)

print(age)

2. conditions :

• Définition :

Les conditions permettent de prendre des décisions dans le programme.

• if (condition simple) :

Exécute un bloc si la condition est vraie.

Exemple :

```
age = 18

if age >= 18:

  print("Tu es majeur")
```

• if / else :

Permet de gérer deux cas : vrai ou faux.

Exemple :

```
age = 16

if age >= 18:

  print("Majeur")

else:

  print("Mineur")
```

- **if / elif / else (équivalent de elseif) :**

Permet de tester plusieurs conditions.

Exemple :

```
note = 12
if note >= 16:
    print("Très bien")
elif note >= 10:
    print("Passable")
else:
    print("Échec")
```

- **match :**

Le match est une structure qui permet de choisir une action selon une valeur (comme un menu).

Exemple :

```
jour = 2
match jour:
case 1:  print("Lundi")
case 2:  print("Mardi")
case _:  print("Autre jour")
```

3. Boucles :

• Définition :

Les boucles permettent de répéter des instructions plusieurs fois.

• Boucle for :

Utilisée quand on connaît le nombre de répétitions.

Exemple :

```
for i in range(5):
    print(i)
```

• Boucle while :

Répète tant que la condition est vraie .

Exemple :

```
i = 0 while i < 5:
    print(i) i += 1
```

• Boucle avec break :

Permet de sortir de la boucle immédiatement.

Exemple :

```
for i in range(10):
    if i == 5:
```

```
    break
print(i)
```

- ## Boucle avec continue :

Permet de sauter une itération.

Exemple :

```
for i in range(5):
    if i == 2:
        continue
    print(i)
```

- ## Boucle imbriquée (nested loop) :

Une boucle à l'intérieur d'une autre.

Exemple :

```
for i in range(3):
    for j in range(2):
        print(i, j)
```